

В следващите задачи намерете приближение на търсените вероятности чрез подходящи симулации.

Задача 1. В кутия има 8 топки, номерирани от 1 до 8. Вадим произволна топка и я връщаме в кутията. Отново вадим произволна топка. Каква е вероятността да извадим два пъти една и съща топка?

Задача 2. В кутия има 3 различни чифта чорапи. Вадим в тъмното 2 чорапа. Каква е вероятността извадените два чорапа да са чифт?

Задача 3. Иван има 4 ключа, но не знае кой е за неговата стая. Предполагаме, че ключовете са разбъркани по произволен начин. Иван пробва последователно с всеки от тях, като помни кой ключ е пробвал. Каква е вероятността да отключи с последния (четвъртия) ключ?

Задача 4. Студент се явява на изпит с конспект от 20 въпроса. От тях не знае само 3 въпроса. На изпита си тегли 2 въпроса от конспекта. Каква е вероятността да знае само един от изтеглените въпроси?

Задача 5. Каква е вероятността в група от 25 човека поне двама да имат рожден ден на един и същи ден от годината?

Задача 6. В отдел на фирма работят 20 човека. За Коледа те решават да си разменят подаръци. В кутия слагат 20 листчета, на всяко от които има едно име. Всеки тегли листче (без да го връща) и подарява на този, чието име е изтеглил. Каква е вероятността поне един да изтегли своето име?

Задача 7. На всеки от върховете на равностраничен триъгълник има една мравка. Всяка мравка избира произволно един от другите два върха и тръгва към него. За единица време всяка мравка изминава разстоянието от един връх до друг. Две мравки могат да се разминат ако тръгнат една срещу друга. Каква е вероятността след единица време да има по една мравка на всеки връх?

Задача 8. В кутия има 6 сурови и 2 сварени яйца. Двама играчи, редувайки се, избират яйца докато извадят всички яйца. Намерете вероятностите на следните събития:

$A = \{\text{на един играч се падат двете сварени яйца}\};$

$B = \{\text{пада се по едно сварено яйце на всеки играч}\};$

$C = \{\text{падат се двете сварени яйца на този, който тегли първи}\};$

$D = \{\text{падат се двете сварени яйца на този, който тегли втори}\}.$

Задача 9. На студенти е даден тест от 10 въпроса, всеки с по 4 възможни отговора, един от които е верен. Иван се явява на теста без да е учил и огражда произволно отговори. Каква е вероятността да е отговорил вярно на поне 5 от въпросите?

Задача 10. Авиокомпания е продала 143 билета за самолет, в който има 138 пътнически места. Вероятността пътник да дойде навреме за полета си е 0.92. Нека приемем, че даден пътник идва навреме независимо от останалите пътниците.

- а) Каква е вероятността да има място за всички пътници, които са дошли навреме?
- б) Каква е вероятността да остане едно незаето пътническо място?

Задача 11. В една кутия има 2 зелени и 2 червени топки. В друга кутия има 1 зелена и 4 червени топки. Хвърляме зар и ако се падне шестлица, теглим топка от първата кутия, а ако не се падне шестлица, теглим топка от втората кутия.

- а) Каква е вероятността да извадим зелена топка?
- б) Ако извадената топка е зелена, каква е вероятността да е извадена от втората кутия?

Задача 12. Разглеждаме три типа монети: тип T_{11} имат изписана единица от двете страни, тип T_{22} имат двойка от двете страни и тип T_{12} имат единица от едната страна и двойка от другата. В кутия има две монети T_{11} , една монета T_{22} и две монети T_{12} . Теглим произволна монета и я хвърляме.

- а) Каква е вероятността да се падне единица?
- б) Ако горната страна на хвърлената монета е единица, каква е вероятността другата страна да е двойка?

Задача 13. Имаме 3 карти: първата е бяла от двете страни, втората е черна от двете страни, а третата е бяла от едната и черна от другата страна. Всяка карта е поставена в затворена кутия. Избираме произволна кутия, отваряме я и виждаме, че горната страна на картата в нея е бяла. Каква е вероятността другата страна на картата също да е бяла?

Задача 14. В кутия има 99 топки номерирани от 1 до 99. Теглим без връщане 4 случайно избрани топки. Каква е вероятността първата извадена топка да е с най-голям номер от извадените?

Задача 15. Група от 20 човека, измежду които са Иван и Георги, е подредена по случаен начин в редица. Каква е вероятността Иван и Георги да са един до друг?

Задача 16. Тесте от 52 карти е разбъркано и е раздадено на 4 играчи. Каква е вероятността всеки играч да има едно асо?

Задача 17. На първия етаж на административна сграда 7 души чакат асансьора. Всеки от тях отива в някой от офисите в сградата. Сградата има 16 етажа и на всеки етаж има равен брой офиси (на първия етаж няма офиси).

- а) Каква е вероятността поне двама от чакащите да отиват на един и същи етаж?
- б) Ако Вие сте един от седемте, каква е вероятността поне един от останалите 6 да отива на Вашия етаж?

В следващите задачи намерете вероятностите като използвате вградените функции, свързани с дискретни разпределения.

Задача 18. Хвърляме зар 10 пъти.

- а) Каква е вероятността да се паднат само 2 шестници?
- б) Каква е вероятността да се паднат не повече от 2 шестници?
- в) Каква е вероятността да се паднат 2 или повече шестници?
- г) Каква е вероятността да се паднат между 3 и 8 шестници?

Задача 19. Хвърляме зар докато се падне шестлица.

- а) Каква е вероятността да хвърляме не повече от 10 пъти?
- б) Каква е вероятността да хвърляме поне 6 пъти?

Задача 20. Хвърляме зар докато се паднат три шестници. Каква е вероятността да хвърляме не повече от 20 пъти?

Задача 21. Фенерче работи с 2 батерии. Иван има 8 батерии, от които 5 са нови и 3 са изтощени, но не знае кои точно. Ако пробва с 2 случайно избрани батерии, каква е вероятността фенерчето да не заработи?

Задача 22. Машинописка прави средно по една грешка на всеки 500 думи. На една страница има 300 думи.

- а) Каква е вероятността да направи не повече от 2 грешки на 5 страници?
- б) Каква е вероятността да направи между 1 и 3 грешки (включително) на 5 страници?

Задача 23. На студенти е даден тест от 10 въпроса, всеки с по 4 възможни отговора, един от които е верен. Иван се явява на теста без да е учил и огражда произволно отговори. Каква е вероятността да е отговорил вярно на поне 5 от въпросите?

Задача 24. Авиокомпания е продала 143 билета за самолет, в който има 138 пътнически места. Вероятността пътник да дойде навреме за полета си е 0.92. Нека приемем, че даден пътник идва навреме независимо от останалите пътниците.

- а) Каква е вероятността да има място за всички пътници, които са дошли навреме?
- б) Каква е вероятността да остане едно незаето пътническо място?

Задача 25. Батерия, произведена в даден завод, е дефектна с вероятност 0.03. Случайно избрани батерии се взети за проверка.

- а) Каква е вероятността да се проверят не повече от 10 батерии докато се открие първата дефектна?
- б) Каква е вероятността измежду първите 50 проверени батерии да има поне 2 дефектни?

Задача 26. В партида от 100 батерии има 3 дефектни. Избрани са 50 батерии за проверка. Каква е вероятността измежду избраните да има поне 2 дефектни?

Задача 27. В партида от 3000 батерии има 90 дефектни. Избрани са 50 батерии за проверка. Каква е вероятността измежду избраните да има поне 2 дефектни?

Задача 28. За клинично проучване са необходими доброволци, имащи определен ген, който се среща с вероятност $1/10$.

а) Каква е вероятността да се тестват 5 или повече доброволци докато се намери първия добровolec с въпросния ген?

б) Каква е вероятността да се тестват 50 или повече доброволци докато се намерят 10 доброволци с въпросния ген?

Задача 29. Средно веднъж на 90 дни в софийското метро възниква технически проблем, който води до спиране на движението на влаковете за поне 20 минути. Каква е вероятността за 360 дни да възникне такъв проблем повече от 3 пъти?

Задача 30. Теглим 10 случайно избрани карти от тесте с 52 карти (без връщане). Каква е вероятността да изтеглим поне 2 купи?

Задача 31. Теглим 10 пъти по една случайно избрана карта от тесте с 52 карти (с връщане). Каква е вероятността да изтеглим поне 2 купи?

* * *

Задача 32. Генерирайте 500 случайни числа от равномерно разпределение в интервала (3, 5). Начертайте хистограма на генерираните числа и на същата картинка добавете графика на плътността на случайна величина $X \sim U(3, 5)$. Повторете същото с 5000 случайни числа.

Задача 33. Генерирайте 500 случайни числа от експоненциално разпределение с параметър $\lambda = 1/7$. Начертайте хистограма на генерираните числа и на същата картинка добавете графика на плътността на случайна величина $X \sim \text{Exp}(\lambda = 1/7)$. Повторете същото с 5000 случайни числа.

Задача 34. Генерирайте 500 случайни числа от нормално разпределение с параметри $\mu = 0$, $\sigma = 1$. Начертайте хистограма на генерираните числа и на същата картинка добавете графика на плътността на случайна величина $X \sim \mathcal{N}(\mu = 0, \sigma = 1)$. Повторете същото с 5000 случайни числа.

Задача 35. За $n = 200$ и $n = 1000$ генерирайте данни $x_1, x_2, \dots, x_n$ от равномерно разпределение в интервала (7, 9). Начертайте емпиричната функция на разпределение на данните. На същата картинка добавете функцията на разпределение на случайна величина $X \sim U(7, 9)$.

Задача 36. За $n = 200$ и $n = 1000$ генерирайте данни $x_1, x_2, \dots, x_n$ от експоненциално разпределение с параметър $\lambda = 3$. Начертайте емпиричната функция на разпределение на данните. На същата картинка добавете функцията на разпределение на случайна величина $X \sim \text{Exp}(\lambda = 3)$.

Задача 37. За $n = 200$ и $n = 1000$ генерирайте данни $x_1, x_2, \dots, x_n$ от нормално разпределение с параметри $\mu = 4$, $\sigma = 1.2$. Начертайте емпиричната функция на разпределение на данните. На същата картинка добавете функцията на разпределение на случайна величина $X \sim \mathcal{N}(\mu = 4, \sigma = 1.2)$.

Задача 38. Нека $X \sim U(7, 9)$. Изобразете на графика плътността, функцията на разпределение и квантилната функция на X .

Задача 39. Нека $X \sim \text{Exp}(\lambda = 3)$. Изобразете на графика плътността, функцията на разпределение и квантилната функция на X .

Задача 40. Нека $X \sim \mathcal{N}(\mu = 4, \sigma = 1.2)$. Изобразете на графика плътността, функцията на разпределение и квантилната функция на X .

Задача 41. Количеството (в мл) на портокалов сок в случайно избрана бутилка, произведена от дадена компания, е случайна величина, която има равномерно разпределение в интервала (495, 502).

а) Намерете вероятността в случайно избрана бутилка да има повече от 500 мл сок.

б) Нека v е такава, че с вероятност 0.8 в случайно избрана бутилка има поне v мл сок. Намерете стойността на v .

Задача 42. Времето (в години) до повреда на пералня от даден модел е случайна величина X , която има експоненциално разпределение с параметър $\lambda = 1/4$.

а) Намерете вероятността пералня от този модел да не се повреди през първите 3 години.

б) Намерете вероятността пералня от този модел да се повреди през първите 2 години.

в) Ако пералня е работила без повреда 3 години, каква е вероятността да работи без повреда още 3 години?

г) Намерете t , за което $\mathbf{P}(X \leq t) = 0.90$.

Задача 43. Количеството (в кг) кашкавал, което се изразходва в дадена пицария за една седмица, е нормално разпределено с параметри $\mu = 41$, $\sigma = 5$.

а) Каква е вероятността в произволно избрана седмица пицарията да изразходи над 51 кг кашкавал?

б) Каква е вероятността в произволно избрана седмица пицарията да изразходи между 45 и 50 кг кашкавал?

в) Колко кашкавал трябва да има в запас в дадена седмица, така че да е достатъчно с вероятност 0.99?

Задача 44. Намерете приближение на числото π като симулирате точки, попадащи равномерно във вътрешността на квадрат, и преброите каква част от тях попадат в кръга, вписан в квадрата.

Задача 45. Чрез подходящи симулации намерете приближение на интеграла

$$\int_{0.8}^4 \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dx.$$

Задача 46. Генерирайте случайни числа $x_1, x_2, \dots, x_{5000}$ от експоненциално разпределение с параметър $\lambda = 1/8$ и начертайте хистограма. Нека

$$y_i = 1 - e^{-\lambda x_i}, \quad i = 1, \dots, 5000.$$

Начертайте хистограма на числата y_i .

Задача 47. Генерирайте случайни числа $x_1, x_2, \dots, x_{5000}$ от равномерно разпределение в интервала $(0, 1)$ и начертайте хистограма. Нека

$$y_i = -(1/\lambda) \log(1 - x_i), \quad i = 1, \dots, 5000, \quad \lambda = 1/8.$$

Начертайте хистограма на числата y_i и на същата картинка добавете графика на плътността на експоненциално разпределение с параметър $\lambda = 1/8$.

Задача 48. Времето от зареждане до изтощаване на батерия на лаптоп при обичайна работа е нормално разпределено със средно 260 минути и стандартно отклонение 50 минути. Каква е вероятността батерия да се изтощи след повече от 4 часа работа? Каква е вероятността батерия да се изтощи след между 3 и 5 часа работа? Намерете t , такова че батерия се изтощава след повече от t минути с вероятност 0.9.

* * *

Задача 49. Разгледайте данните `survey` от пакета `MASS`. Представете таблично и графично данните за физическите упражнения (`Exer`).

Задача 50. (Данни `survey` от пакета `MASS`.) Представете чрез подходящи таблици и графики данните за пулса на студентите (`Pulse`).

Задача 51. (Данни `survey` от пакета `MASS`.) Представете чрез подходящи таблици и графики данните за възрастта на студентите (`Age`).

Задача 52. Генерирайте променливи `v1`, ..., `v5` като използвате следния код:

```
v1 <- rep(4, 30)
v2 <- rep(c(3.5, 4.5), 15)
v3 <- rep(c(3, 5), 15)
v4 <- rep(c(2:6), 6)
v5 <- rep(c(2, 6), 15)
```

Представете графично всяка от променливите; намерете медианата, средната стойност и стандартното отклонение.

Задача 53. Във файла `cereals.RData` има данни за 77 зърнени закуски. Представете графично променливите `carbo`, `sodium` и `potass`; намерете медианата, средната стойност и стандартното отклонение.

Задача 54. (Данни `survey` от пакета `MASS`.) Чрез подходящи числови характеристики и графики покажете как пулсът се различава в зависимост от това дали студентът пише с лявата или с дясната ръка (`W.Hnd`).

Задача 55. (Данни `survey` от пакета `MASS`.) Намерете медианата, средната стойност и стандартното отклонение на:

- а) пулса на студентите;
- б) пулса на жените;
- в) пулса на студентите на възраст не повече от 25 години;
- г) пулса на студентите, правещи физически упражнения често;
- д) пулса на студентите, които са непушачи и правят физически упражнения често.

Задача 56. (Данни [survey](#) от пакета [MASS](#).) Чрез подходящи числови характеристики и графики покажете как пулсът се различава в зависимост от честотата на физически упражнения ([Exer](#)).

Задача 57. (Данни [survey](#) от пакета [MASS](#).) Представете таблично и графично данните за пушенето ([Smoke](#)).

Задача 58. (Данни [survey](#) от пакета [MASS](#).) Намерете медианата, средната стойност и стандартното отклонение на:

- а) възрастта на студентите;
- б) възрастта на пушачите;
- в) възрастта на пишещите с дясната ръка;
- г) възрастта на студентите с измерен пулс 70 и повече;
- д) възрастта на студентите, които не правят физически упражнения.

Задача 59. (Данни [survey](#) от пакета [MASS](#).) Представете графично височината на студентите. Чрез подходящи числови характеристики и графики сравнете височината на мъжете и жените.

* * *

Задача 60. За $n = 3, 7, 10, 30, 90, 200$ генерирайте данни $x_1, x_2, \dots, x_n$ от експоненциално разпределение с параметър $\lambda = 1/5$ и пресметнете $\Sigma = x_1 + \dots + x_n$. Повторете 1000 пъти.

$$\begin{array}{cccc} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & \dots & x_1^{(1000)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & \dots & x_2^{(1000)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n^{(1)} & x_n^{(2)} & \dots & x_n^{(1000)} \\ \Sigma^{(1)} & \Sigma^{(2)} & \dots & \Sigma^{(1000)} \end{array}$$

- а) За всяко n начертайте хистограма на $\Sigma^{(1)}, \Sigma^{(2)}, \dots, \Sigma^{(1000)}$.
- б) За всяко n начертайте емпиричната функция на разпределение на $\Sigma^{(1)}, \Sigma^{(2)}, \dots, \Sigma^{(1000)}$.
На същата графика добавете функцията на разпределение на $\mathcal{N}(\mu = 5n, \sigma = 5\sqrt{n})$.

Задача 61. За $n = 3, 7, 10, 30, 90, 200$ генерирайте данни $x_1, x_2, \dots, x_n$ от експоненциално разпределение с параметър $\lambda = 1/5$ и пресметнете $\bar{x} = (x_1 + \dots + x_n)/n$. Повторете 1000 пъти.

$$\begin{array}{cccc} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & \dots & x_1^{(1000)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & \dots & x_2^{(1000)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n^{(1)} & x_n^{(2)} & \dots & x_n^{(1000)} \\ \bar{x}^{(1)} & \bar{x}^{(2)} & \dots & \bar{x}^{(1000)} \end{array}$$

- а) За всяко n начертайте хистограма на $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \dots, \bar{x}^{(1000)}$.
 б) За всяко n начертайте емпиричната функция на разпределение на $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \dots, \bar{x}^{(1000)}$.
 На същата графика добавете функцията на разпределение на $\mathcal{N}(\mu = 5, \sigma = 5/\sqrt{n})$.

Задача 62. За $n = 3, 7, 10, 30, 90, 200$ генерирайте данни $x_1, x_2, \dots, x_n$ от Поасоново разпределение с параметър $\lambda = 3$ и пресметнете $\Sigma = x_1 + \dots + x_n$. Повторете 1000 пъти.

- а) За всяко n начертайте хистограма на $\Sigma^{(1)}, \Sigma^{(2)}, \dots, \Sigma^{(1000)}$.
 б) За всяко n начертайте емпиричната функция на разпределение на $\Sigma^{(1)}, \Sigma^{(2)}, \dots, \Sigma^{(1000)}$.
 На същата графика добавете функцията на разпределение на $\mathcal{N}(\mu = 3n, \sigma = \sqrt{3n})$.

Задача 63. За $n = 3, 7, 10, 30, 90, 200$ генерирайте данни $x_1, x_2, \dots, x_n$ от Поасоново разпределение с параметър $\lambda = 3$ и пресметнете $\bar{x} = (x_1 + \dots + x_n)/n$. Повторете 1000 пъти.

- а) За всяко n начертайте хистограма на $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \dots, \bar{x}^{(1000)}$.
 б) За всяко n начертайте емпиричната функция на разпределение на $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \dots, \bar{x}^{(1000)}$.
 На същата графика добавете функцията на разпределение на $\mathcal{N}(\mu = 3, \sigma = \sqrt{3}/\sqrt{n})$.

Задача 64. Решете предходната задача като генерирате данни $x_1, \dots, x_n$ от равномерно разпределение в интервала $(2, 8)$. Трябва да изберете подходящи стойности на μ и σ за б).

Задача 65. Времето на живот на електрическа крушка от даден тип има експоненциално разпределение със средно 900 часа. Измерено е времето на живот на 100 случайно избрани крушки. Каква е вероятността полученото средно време да е над 980 часа?

Задача 66. Времето на чакане (в секунди) на асансьор в сграда е равномерно разпределено в интервала $(0, 60)$. Ако засечем времето на чакане на 50 човека, каква е вероятността полученото средно време да е между 25 и 35 секунди?

Задача 67. Броят на стафидите в една кифличка, произведена в дадена пекарна, е случайна величина със следното разпределение:

брой	4	5	6	7
вероятност	0.2	0.4	0.3	0.1

Направена е извадка от 49 кифлички и са преброени стафидите във всяка. Каква е вероятността полученият среден брой стафиди да е над 5.5?

Задача 68. Регистрираният багаж на пътниците в даден самолет не трябва да надвишава общо 4000 кг. Количеството регистриран багаж на произволно избран пътник е случайна величина със средно 24 кг и стандартно отклонение 7 кг. Каква е вероятността общото количество регистриран багаж в самолет със 160 пътници да надвиши 4000 кг?

Задача 69. Броят на поръчките, постъпващи за ден в дадена фирма, има Поасоново разпределение със средно 5. Нека $X_1, \dots, X_{80}$ са поръчките в 80 случайно избрани дни. Намерете $\mathbf{P}(4.5 < \bar{X} < 5.5)$.